معهد الدلتا العالي للحاسبات

نظم ومعلومات

بحث بعنوان

<<الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين>>

إعداد الطالب

شهد أحمد أحمد أحمد المهدي ابوالخير

الرقم الجامعي : #2500952

إشراف :

د / مها زغلول

١ـ المقدمه

مع الانتشار السريع للأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT وGitHub Copilot، سارع طلاب علوم الحاسوب إلى الاستعانة بهذه الأدوات والتدريب بها في دراستهم البرمجية. وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة أظهرت قدرة هذه النماذج على كتابة حلول برمجية، وتحسين رسائل الأخطاء، وتقديم تغذية راجعة للمتعلمين، إلا أن معظم النقاشات الأكاديمية ركزت على منظور المعلمين وقدرات الأداة التقنية، بينما ظل الاستخدام الفعلي للطلاب وتجاربهم الشخصية غير مدروسة بشكل كافٍ.

من هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة التي أعدها الباحثان ناتالي كيسلر (Natalie Kiesler) وأندرياس شول (Andreas Scholl) في ألمانيا لتقديم تحليل ميداني مبني على تجربة الطلاب المبتدئين أنفسهم.

أبرز محاور المقدمة وسياق التجربة

1. الهدف الرئيسي للدراسة: فهم كيفية تفاعل الطلاب المبتدئين في البرمجة مع الذكاء الاصطناعي أثناء حل التمارين البرمجية، لمساعدة الكوادر التعليمية والمؤسسات الجامعية في تصميم وتقييم أساليب تدريس تتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي بدلاً من حظره.

2. المنهج العملي والتطبيق الميداني

المكان والبيئة: أُجريت التجربة في سياق تعليمي مسبق لأساسيات البرمجة.

المجموعة المستهدفة: مجموعة من طلاب البرمجة المبتدئين في جامعة ألمانية.

طبيعة المهمة: طُلب من الطلاب حل وفهم مسائل برمجية تتطلب مفاهيم متقدمة مثل العودية (Recursion) ومعالجة النصوص (Strings).

الأداة المستخدمة: ChatGPT-3.5 دون تقديم توجيهات مسبقة حول كيفية صياغة الطلبات، وذلك لتقييم توجيهات مستقلة حول كيفية الصياغة.

بيانات التقييم: شمل التحليل النهائي إجابات 298 طالبًا، مع رصد سلوكهم الطبيعي أثناء استخدام الأداة.

3. أسئلة البحث (Research Questions – RQ)

RQ1: ما أنماط الاستخدام التي يتبعها الطلاب أثناء حل التمارين البرمجية باستخدام ChatGPT؟

RQ2: كيف يقيّم الطلاب تجاربهم وانطباعاتهم الذاتية تجاه استخدام ChatGPT أثناء حل التمارين البرمجية

٢ـ النتايج الميدانية:

1. خلفية التجربة وسياق العينة
مكان الدراسة وعينتها: أُجريت الدراسة على 298 طالبًا مسجلين في مساق أساسيات البرمجة للمبتدئين بجامعة غوته في فرانكفورت (ألمانيا)، خلال الفصل الدراسي الشتوي 2024/2023.
خبرة الطلاب البرمجية: أظهرت النتائج أن 34% من الطلاب ليس لديهم أي خبرة برمجية سابقة، و43% لديهم خبرة تقل عن سنة، بينما يتمتع 17% بخبرة بين سنة وسنتين، و6% فقط زادت خبرتهم عن 3 سنوات.
ألفَة استخدام ChatGPT: أفاد 84% من الطلاب بأنهم استخدموا ChatGPT في المهام الدراسية قبل خوض هذه التجربة.
طبيعة التمارين البرمجية: كُلّف الطلاب بحل تمارين فردية تتضمن مفاهيم مثل العودية (Recursion) باستخدام النسخة المجانية من ChatGPT-3.5، ومعالجة النصوص (Strings)، دون إعطائهم تعليمات مسبقة حول طريقة صياغة المتطلبات.

2. إجابة السؤال الأول: أنماط الاستخدام الفعلية للطلاب (RQ1)
أ. معدل الاستخدام ومدة الجلسات
تكرار الاستخدام:
52% من الطلاب يتفاعلون مع ChatGPT بشكل أسبوعي.
18% يستخدمونه بشكل يومي.
6% يستخدمونه شهريًا.
16% نادرًا ما يستخدمونه.
8% لم يستخدموه إطلاقًا.
مدة الجلسة:
15 دقيقة أو أقل: 4%.
من 15 إلى 30 دقيقة: 43%.
أكثر من 30 دقيقة: 38%.
أكثر من ساعة واحدة: 3%.
الواجهة المستخدمة:
يعتمد 95% من الطلاب على واجهة الموقع ،بدلًا من التطبيقات أو واجهات برمجة التطبيقات (API).

أظهرت نتائج استخدام الطلاب للنموذج ف مهام متعددة وفق التناسب التالية:

فهم المشكلات والمسائل (Problem Understanding): 75% (223 طالبًا).

1الفهم المفاهيمي (Conceptual Understanding): 60% (178 طالبًا).
2توليد الكود البرمجي (Code Generation): 59% (176 طالبًا).
3 تنقيح الأخطاء واكتشافها (Debugging): 45% (134 طالبًا).
4 إعداد التوثيق (Documentation): 34% (102 طالب).
5 إنشاء حالات الاختبار (Test Cases): 34% (102 طالب).
6 تصحيح الصياغة البرمجية (Syntax Correction): 30% (90 طالبًا).
7 تحليل زمن التشغيل (Runtime Analysis): 12% (35 طالبًا).

3. إجابة السؤال الثاني: تقييم الطلاب وانطباعاتهم الذاتية (RQ2)
3.1. النتائج الكمية (مقياس ليكرت من 1 إلى 5)
1. **سهولة الاستخدام (Ease of Use):** حصلت على أعلى تقييم بمتوسط 4.06، حيث قيّمها 37% بدرجة 4 و38% بدرجة 5.
2. **مستوى الرضا العام (Overall Satisfaction):** حقق متوسطًا قدره 3.44.
3. **التوصية للمبتدئين بالبرمجة (Recommendation):** بلغ متوسط التأييد 3.63.
4. **المساعدة في تطوير المهارات (Skill Gain):** بلغ متوسط التقييم 3.40.
5. **دقة الإجابات وملاءمتها (Relevance & Accuracy):** كانت الجانب الأقل تقييمًا بمتوسط 2.87، حيث عبّر 31% من الطلاب عن عدم رضاهم عن دقة النتائ

3-التحليل النوعي (أبرز الإيجابيات والسلبيات)

قام الباحثون بتحليل 1,422 وحدة ترميزية، تضمنت 740 وحدة إيجابية و682 وحدة سلبية، واستخلاص 20 فئة تحليلية.

1 أبرز الإيجابيات

1. **نقطة بداية (Starting Point):** يساعد الطلاب على الهيكلة الأولية وتجاوز عقبة «البداية من الصفر» (45 إشارة إيجابية).
2. **رفيق دراسي (Study Buddy):** توفير مساحة آمنة لطرح الأسئلة دون خوف من الأحكام الشخصية (23 إشارة إيجابية).
3. **مساعد تصحيح الأخطاء (Debugging):** فعال جدًا في اكتشاف الأخطاء البسيطة والنحوية (85 إشارة إيجابية).
4. **تفسيرات متعددة:** الاستفادة من إعادة صياغة المفاهيم الصعبة بطرق متنوعة (146 إشارة إيجابية)

2 أبرز السلبيات والتحديات

1. **الأكواد المعقدة والتوليد الخاطئ:** صعوبة الاعتماد على الكود التوليدي للمهام المركبة (111 إشارة سلبية).
2. **الهلوسة واختلاق المصادر (Hallucinations):** تقديم معلومات خاطئة واختلاق استشهادات أو مصادر لا وجود لها.
3. **الثقة الزائدة (Overconfidence):** إصرار النموذج على صحة إجاباته الخاطئة بثقة عالية (29 إشارة سلبية).
4. **مخاوف الاعتماد المفرط (Dependency):** أبدى 26 طالبًا مخاوف من تراجع قدرتهم على حل المشكلات بشكل مستقل والتفكير النقدي.
5. **الحاجة إلى إعادة المحادثات (Chat History):** الاضطرار إلى فتح محادثات جديدة باستمرار لتجنب تراكم الأخطاء السابقة (79 إشارة سلبية)

4. التوصيات والتوجهات المستقبلية

4.1. إدراج الهندسة التلقائية للمطالبات (Prompt Engineering)

يوصي الطلاب والباحثون بضرورة تدريس كيفية التفاعل مع الذكاء الاصطناعي كنمط من أنماط التعلم، وتضمينها في المقررات الدراسية الأساسية لتسريع التعلم والاستفادة الواعية من الأدوات.

4.2. وضع ضوابط تنظيمية (Guardrails)

ضرورة حث المؤسسات التعليمية وأعضاء الهيئة التدريسية على وضع إرشادات واضحة توجه الطلاب إلى التفاعل الناقد والتحقق من المخرجات بدلًا من حظر الأدوات.

4.3. تطوير بيئات تعليمية مخصصة

تصميم نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة ومدمجة في منصات التعلم، تحتوي على ضوابط تدريبية توجه الطالب نحو الحل دون إعطائه الإجابة النهائية مب

"النتائج ،التوصيات"

محددات الدراسة وقيودها (Limitations)

يستعرض الباحثون النقاط التي قد تحد من تعميم النتائج:

1. **الاعتماد على التقييم الذاتي (Self-reporting):** اعتمدت البيانات على استبيانات أُجريت مع الطلاب، مما يفتح المجال لبعض تحيزات الإجابة، مثل المبالغة أو النسيان أو إغفال بعض التفاصيل.
2. **مفارقة الملاحظة (Observer's Paradox):** معرفة الطلاب مسبقًا بأنهم مشاركون في دراسة علمية قد تؤثر على سلوكهم الطبيعي أثناء التفاعل مع ChatGPT.
3. **نطاق العينة والأداة:** أُجريت التجربة في جامعة واحدة (جامعة غوته بفرانكفورت)، وعلى مساق تعليمي واحد، باستخدام نموذج محدد هو ChatGPT-3.5.

4 تحليل سجلات المحادثات المباشرة (Chat Protocols Analysis):

مطابقة إجابات الاستبيان مع النصوص الكاملة للمحادثات الفعلية بين الطلاب والنموذج، لتجاوز قيود التقييم الذاتي.

5 تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تعليمية متخصصة (Specialized Educational Models):

دمج نماذج ذكاء اصطناعي داخل المنصات التعليمية، مثل Moodle، تحتوي على ضوابط تمنع إعطاء الحل النهائي مباشرة، وتكتفي بتقديم تلميحات وإرشادات تدريجية.

6. أنظمة توصية المطالبات (Prompt Recommender Systems):

دعم الطلاب المبتدئين في البرمجة من خلال اقتراح كيفية صياغة أسئلتهم بفاعلية ودقة أعلى

7. التكامل المنهجي طويل الأمد:

دمج أدوات الذكاء الاصطناعي وتقييم أثرها في المناهج الجامعية على المدى الطويل، بدلًا من التعامل معها كأدوات خارجية طارئة.

الخاتمة (Conclusion) —

1. ضرورة مواكبة الذكاء الاصطناعي في التعليم:
تؤكد الدراسة أهمية مواكبة التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، ودمجها بصورة مدروسة في العملية التعليمية. ويتطلب ذلك من المؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس وضع إرشادات وضوابط تنظيمية واضحة تساعد الطلاب على الاستخدام الواعي والمسؤول لهذه الأدوات، وتعزز مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات بدلًا من منع استخدامها بصورة مطلقة.
2. شيوع الاستخدام وتعدد أنماطه:
أظهرت النتائج أن نحو 52% من الطلاب المبتدئين في البرمجة يستخدمون ChatGPT أسبوعيًا، بينما يستخدمه 18% يوميًا. كما تنوعت مجالات استخدامه بين توليد الأكواد والنصوص البرمجية، وفهم المشكلات والمفاهيم البرمجية، وتصحيح الأخطاء (Debugging)، والبحث عن تفسيرات تساعد على التعلم. وتشير هذه النتائج إلى أن الأداة أصبحت وسيلة مساعدة في مراحل متعددة من تعلم البرمجة، وليس مجرد أداة لتوليد الأكواد.
3. الوعي المزدوج بالفوائد والمخاطر:
كشفت الدراسة عن إدراك الطلاب للفوائد التعليمية التي يقدمها ChatGPT، حيث رأوا فيه «رفيقًا دراسيًا» يساعدهم على فهم المشكلات البرمجية وتجاوز الصعوبات الأولية. وفي المقابل، أظهرت النتائج وعيًا بالتحديات المرتبطة باستخدامه، مثل الهلوسة المعلوماتية (Hallucinations)، وتوليد إجابات أو أكواد غير صحيحة، والثقة المفرطة في المخرجات، والاعتماد الزائد على الأداة، بما قد يؤثر سلبًا في تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات بصورة مستقلة.
وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بتطوير برامج تعليمية لتدريب الطلاب على صياغة المطالبات (Prompt Engineering)، والتحقق من صحة المخرجات، واستخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة على التعلم لا بديلًا عن الجهد الشخصي والممارسة العملية. كما توصي بتطوير نماذج تعليمية متخصصة تقدم تلميحات وإرشادات تدريجية تتناسب مع مستوى الطالب، وتساعده على الوصول إلى الحل بنفسه.
وفي الختام، فإن تحقيق الاستفادة المثلى من ChatGPT في تعليم البرمجة يتطلب تحقيق التوازن بين توظيف إمكاناته التقنية والحد من مخاطره، بما يسهم في تحسين جودة التعلم، وتعزيز الاستقلالية الفكرية، وإعداد الطلاب للتعامل الواعي والفعّال مع التقنيات الحديثة.

المراجع والتوثيق (References).

أولًا: بيانات البحث الأصلي (المصدر الأساسي للدراسة)
1. **عنوان البحث:** *How Novice Programmers Use and Experience ChatGPT when Solving Programming Exercises in an Introductory Course.*
2. **المؤلفون:** Andreas Scholl و Natalie Kiesler، من جامعة نورمبرغ للتكنولوجيا وجامعة غوتنغن في ألمانيا.
3. **جهة النشر:** مؤتمر IEEE/ASEE Frontiers in Education Conference (FIE)، عام 2024، واشنطن العاصمة.
5. **مستودع البيانات المفتوحة (Open Data):** يمكن الرجوع إلى مستودع OSF للاطلاع على البيانات والتحليلات المرتبطة بالدراسة، وفقًا لما هو متاح من مواد البحث الأصلية.
ثانيًا: كيفية استخدام المرجع في الدراسة

يُستخدم هذا البحث بوصفه المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بأنماط استخدام ChatGPT لدى المبرمجين المبتدئين، والمهام البرمجية التي يستعينون فيها بالأداة، وتقييماتهم الذاتية للفوائد والتحديات، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم.

ثانياً : أبرز المراجع والأبحاث المستشهد بها في البحث

اعتمد الباحثون في بناء الإطار النظرية والمنهجي للدراسة على المراجع التالية: 3 324342.jpg

1. الذكاء الاصطناعي والتغيير في تعليم البرمجة

Prather et al. (2023): "The Robots Are Here: Navigating the Generative Al Revolution in Computing Education تقرير فريق عمل ITICSE-WGR). 324342.jpg

Becker et al. (2023): "Generative Al in Introductory Programming".

2. أداء النماذج اللغوية في حل تمارين البرمجة

Kiesler & Schiffner (2023): "Large Language Models in Introductory Programming Education: ChatGPT's Performance and Implications for Assess 324343.jpg +1

Finnie-Ansley et al)2022 2023 أبحاث في حول أداء أداة OpenAl Codex حل امتحانات و اختبارات مساقات البرمجة للمبتدئين

3تحسين رسائل الاخطاء وتوليد التغذية الراجعة

Leinonen et al. (2023): "Using Large Language Models to Enhance Programming Error Messages") مؤتمر SIGCSE). 324343.jpg

MacNeil et al. (2023): "Experiences from Using Code Explanations Generated by Large Language Models in a Web Software Development E-Book". 324343.jpg

Azaiz et al.)2023 2024 دراسات حول توليد التغذية الراجعة التكوينية وإصلاح الأخطاء البرمجية

باستخدام GPT-3.5 و GPT-4.

324344.jpg +1

4. تفاوض المبتدئين وتفاعلهم مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي:

Vaithilingam et al.)2022(: دراسة تقييم سهولة استخدام أدوات توليد الكود القائمة على الذكاء الاصطناعي

أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي:

Prather et al. (2023): "It's Weird That It Knows What I Want: Usability and Interactions with Copilot for Novice Programmers") مجلة ACM TOCHI(324344.jpg

Vaithilingam et al.)2022(: دراسة تقييم سهولة استخدام أدوات توليد الكود القائمة على الذكاء الاصطناعي jpg.324344

OpenAl (2023): "Prompt Engineering jpg.324344 " (دليل صياغة المطالبات Guide

5. منهجية التحليل الكيفي والنوعي:

Mayring (2000) Mandl)1981(: مراجع تحليل المحتوى الكيفي ونظريات معالجة النصوص في علم النفس التعليمي لبناء الفئات التحليلية